

Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vytvořím matici

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_6 & y_6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Označím

$$\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_6)^T = (1, 1, 1, 2, 0, 1)^T$$

Problém nyní můžu přeformulovat na hledání $\mathbf{x} = (a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$, aby norma $\|A\mathbf{x} - \mathbf{z}\|$ byla co nejmenší. Hledám tedy orthogonální projekci $\mathbf{z}$ na $\text{Im } A$. Řeším tak rovnici $A^*A\mathbf{x} = A^*\mathbf{z}$. Počítám:

$$A^*A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad A^*\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Nyní řeším standardní SLR

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & \frac{15}{4} & \frac{5}{2} & \frac{9}{2} \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & \frac{15}{4} & \frac{5}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & 5 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & \frac{15}{4} & \frac{5}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & 0 & \frac{10}{3} & 2 \end{array} \right)$$

Řešením je vektor $\mathbf{x} = (\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5})$, což jsou koeficienty hledané roviny.